

DOGAL DİL ISLEME

2026 Guz Donemi • Dr. Mesut Polatgil

Bolum 0: Ortam Kurulumu ve Hugging Face Hazirligi

Python sanal ortaminin hazirlanmasi, gerekli kutuphanelerin yuklenmesi, Hugging Face Hub erisimi ve temel calisma testleri.

DERS

Dogal Dil Isleme

OGRETİM UYESİ

Dr. Mesut Polatgil

TAKİM

Alfa

HAZIRLAYAN

Mehmet Can Efe

KAYNAK

Hugging Face LLM Course - Chapter 0

Calisma Ortami Secenekleri

Yontem 1: Google Colab

- **Kurulum Gerektirmez:** Dogrudan web tarayicisi uzerinden calisir.
- **Ucretsiz GPU Destegi:** Nvidia T4 GPU ile model testleri yapilabilir.
- **Hizli Baslangic:** Ders ici ornekler ve kısa odevler icin pratiktir.
- **Sinirlilik:** Oturum kapandiginda yuklenen dosyalar ve paketler silinir.

```
# Colab uzerinde tek komutla baslangic
!pip install "transformers[sentencepiece]"
```

Yontem 2: Yerel Sanal Ortam (venv)

- **Paket Izolasyonu:** Sistemin genel Python paketlerine dokunulmaz.
- **Kalici Calisma:** Kodlar, modeller ve veri kumeleri yerel diskte saklanir.
- **Cevrimdisi Gelistirme:** Internet kesilse bile kodlar calistirilabilir.
- **Gercek Proje Standarti:** Buyuk projeler ve teslimler icin zorunludur.

```
# Yerel bilgisayarda sanal ortam olusturma
python -m venv .env
```

Sanal Ortam (venv) Kurulum Adimlari

Adim 1: Python Surumunu Kontrol Etme

Transformers kutuphanesi icin Python 3.8 veya daha guncel bir surum gereklidir.

```
python --version  
# Ornek cikti: Python 3.10.11
```

Adim 2: Sanal Ortam Olusturma

Proje klasorunde izole paket dizini olusturulur:

```
python -m venv .env
```

Adim 3: Sanal Ortami Aktiv Etme

Kullanilan isletim sistemine gore asagidaki komut calistirilir:

```
# Windows (PowerShell)  
.\.env\Scripts\Activate.ps1  
  
# Windows (Komut Satiri - CMD)  
.\.env\Scripts\activate.bat  
  
# Linux veya macOS  
source .env/bin/activate
```

Ortam basariyla aktiflestiginde terminal satiri (.env) ibaresi ile baslar.

Paket Kurulumu ve Hugging Face Hub Girişi

Gerekli Paketlerin Kurulmasi

Sanal ortam aktifken tum temel paketler pip ile yuklenir:

```
pip install "transformers[sentencepiece]" torch
```

- **transformers:** Hugging Face model ve pipeline modullerini icerir.
- **sentencepiece:** Modern dil modelleri tarafından kullanilan tokenlestirici destegidir.
- **torch (PyTorch):** Model agirliklarinin uzerinde calistigi derin ogrenme motorudur.

Hugging Face Hesabi ve Token Girişi

Bazi modelleri indirmek icin Hugging Face girisi zorunludur:

```
huggingface-cli login
```

- 1. huggingface.co adresinde hesap acilir.
- 2. Settings > Access Tokens kismindan yeni bir Read token alinir.
- 3. Terminaldeki isteme token yapistirilip onaylanir.
- 4. Token yerel onbellege kaydedilir ve sonraki calismalarda tekrar sorulmaz.

Kurulum Testi ve İlk Model Calistirma

Dogrulama Betigi: test_setup.py

Kurulumun eksiksiz oldugunu kontrol etmek icin hazirlanan test kodu:

```
import torch
from transformers import pipeline

# Donanim kontrolu
cihaz = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
print("Calisilan Cihaz:", cihaz)

# Ornek pipeline ile duygu analizi
siniflandirici = pipeline("sentiment-analysis")
sonuc = siniflandirici("Ortam basariyla kuruldu.")
print("Analiz Sonucu:", sonuc)
```

Calistirma ve Beklenen Cikti

Terminal uzerinde calistirilir:

```
python test_setup.py
```

Ekrana Gelen Cikti:

```
Calisilan Cihaz: cpu
Analiz Sonucu: [{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9998}]
```

Bu ciktinin gorulmesi; Python, PyTorch ve Hugging Face kütüphanelerinin iletisim kurdugunu ve agirliklarin onbellege basariyla indirildigini kanitlar.

Karsilasilan Temel Hatalar ve Cozumleri

1. Sanal Ortamin Unutulmasi

Hata: ModuleNotFoundError: No module named 'transformers'

Neden: Paketler sanal ortama kurulmus ancak terminalde ortam aktif edilmemistir.

Cozum: .\env\Scripts\Activate.ps1 calistirildiktan sonra komut tekrar verilir.

2. PowerShell Guvenlik Politikasi

Hata: ... Activate.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled.

Neden: Windows varsayilan olarak dis betik calistirmayi engeller.

Cozum: Terminalde su komut girilerek kullanicisi bazli izin verilir:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

3. Yetkisiz Erisim Hatasi (401 Unauthorized)

Hata: OSError: 401 Client Error: Unauthorized for url...

Neden: Ozel erisim onayli modellere (ornegin Llama veya ozel sirket modelleri) token tanimlanmadan istek atilmistir.

Cozum: huggingface-cli login calistirilip hesap token'i girilmeli ve model sayfasindaki lisans kabul formu onaylanmalidir.

```
huggingface-cli login
Token: hf_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Token is valid. Login successful.
```

Kurulum Ozeti ve Kontrol Listesi

Tamamlanan Kurulum Asamalari

- Python 3.10+:** Sistem uzerinde guncel surum teyit edildi.
- Sanal Ortam (.env):** Paket karismasini onleyen izole dizin kuruldu.
- Transformers & PyTorch:** Gerekli kutuphaneler sentencepiece destegiyle yuklendi.
- Hugging Face Hub Baglantisi:** CLI uzerinden erisim token'i kaydedildi.
- Test Betigi (test_setup.py):** pipeline sentiment-analysis basariyla test edildi.

Teslim Klasor Standarti

Hocanin belirttigi guncel repo yapisina uygun dosyalar:

```
bolum-00-kurulum/01-ortam-kurulumu/  
|-- ceviri/2026-guz-alfa.md  
|-- sunum/2026-guz-alfa.pdf  
|-- uygulama/v1-2026-guz-alfa/  
|   |-- main.ipynb  
|   |-- test_setup.py  
|   |-- requirements.txt  
|   +-- README.md  
|-- soru-cevap/2026-guz-alfa.md  
+-- red-team/2026-guz-alfa.md
```